

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)

He usado IAG en mi TFM

Marca lo que corresponda:

☒ SÍ ☐ NO

Si has marcado SÍ, completa las siguientes 3 partes de este documento:

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: el TFM no será evaluado por la Universidad si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	NO, no he usado datos de carácter confidencial
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: - obra en dominio público - obra licenciada (licencias Creative Commons) - uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría

3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.	
Sí, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	NO, no he usado datos de carácter personal
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
SI	NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique: *[Añade un ejemplo]*.

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG Gemini (versión Advanced / 1.5 Pro / Ultra) para:

Documentación y redacción:

- *Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG*

He usado prompts como el siguiente: "Tengo un motor Montecarlo en C++ que creo que tiene cache missing ¿Es preferible un enfoque de estructuras de arrays o arrays de estructuras considerando que integro la librería Eigen?" (usando arrays de estructuras los datos están más alejados en memoria y disminuye el renimient)

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

He usado prompts como: “Corrige la redacción de este párrafo para que tenga un tono más formal y académico para un TFM en FinTech: (y aquí el párrafo o trozo de texto)”

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

He usado prompts como: “¿Qué API’s existen con los que se pueda hacer bibliometría de artículos? ¿Qué características tiene cada una?”

- *Búsqueda de bibliografía*
- *Resumen de bibliografía consultada*
- *Traducción de texto consultados*

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFM, incluyendo:

- *Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación)*

He usado prompts como: “Tengo este código para simular la dinámica de Hull-White, pero me está dando un error de sintaxis en el bucle de generación de paths de tipos de interés”

- *Generación de esquemas, imágenes, audios o vídeos*

No se ha utilizado la IAG con este propósito. Todas las gráficas son de elaboración propia.

- *Procesos de optimización*

He usado prompts como: Con Eigen::MatrixXd ¿Cómo puedo comprobar que las estructuras aprovechan la vectorización de la CPU? (Me recomendó el uso de profilers)

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos...*

He hecho prompts como: “Ponme los datos ordenados en este .csv para que luego sea sencillo importarlo en C++”

- *Inspiración de ideas en el proceso creativo*

He usado prompts como: ¿Cuáles son las principales vías para optimizar un código? (Gestión eficiente de memoria (incluída caché) y paralelismo)

- *Otros usos vinculados a la generación de puntos concretos del desarrollo específico del trabajo*

Si crees necesario incluirlo, añade, en cada uno de los casos:

empleando el *prompt* ...

(escribe la petición realizada a la IAG)

teniendo como interacción ...

(describe qué interacción realizaste con la IAG tras la respuesta del prompt)

Ejemplo: ***Declaro haber hecho uso del sistema de IAG Chat GPT X.x para buscar información empleando el prompt: “Dime un ejemplo concreto que ilustre la aplicación de la propuesta urbanística de la Ciudad de los 15 minutos en España” teniendo como interacción la proposición del ejemplo concreto del distrito de Chamartín que se ha reflejado en la memoria.***

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.

El uso de la IAG en este TFM ha sido un valioso soporte técnico, actuando como un revisor de código instantáneo que aceleró la resolución de errores sintácticos en C++ y problemas de configuración con CMake. Su mayor fortaleza radicó en servir como interlocutor técnico para contrastar alternativas algorítmicas de bajo nivel y refinar el vocabulario académico de la memoria.

Por el contrario, su principal debilidad fue la presencia de "alucinaciones" u optimizaciones erróneas al plantearle tareas complejas con bibliotecas específicas (como Boost o Eigen), lo que confirmó que esta herramienta requiere una supervisión humana constante y especializada.

En conclusión, la IAG potenció mi aprendizaje autónomo sin sustituir mi pensamiento crítico. Los resultados financieros del motor (VaR y ES) y la calibración física de los cores de la CPU fueron validados y procesados exclusivamente por mí, garantizando que el valor intelectual de la investigación recaiga sobre el autor.